I HC QUC GIA THỊNH PH H CHỜ MINH
TRNG I HC BÒCH KHOA
KHOA KHOA HC & K THUT MÒY TỜNH



PHÒT TRIN NG DNG INTERNET OF THINGS (CO3038)

BÒO CÒO BỊI THC HỊNH 4

ESP32-S3 WEB SERVER VỊ DASHBOARD

Lp: L01 - Hc K HK261

Ngịy np: 27/10/2026

GVHD: Thy Phan Vn S

Sinh Viển	MSSV
Phm Cũng Vủ	2313946

TP.H Chờ Minh, Thòng 10/2026

THÕNG TIN THC HIN VỊ ÒNH GIÒ KT QU
BỊI THC HỊNH 4

STT	H vị tổn	MSSV	Nhim v	Kt qu	Ch kỳ
1	Phm Cũng Vủ	2313946	• Hin thc toịn b còc bịi tp t Bịi 1 n Bịi 5 • Thc nghim trổn Kit YoloUNO (ESP32-S3) / CoreIOT • Son tho tịi liu bòo còo	100%	

Mc lc

1 Tng Quan H Thng và Kin Trúc Thit K **3**
1.1 Mô t bài toán và Mc tiêu thc hành . . . 3
1.2 Các Route HTTP và Chun giao tip Web Server . . . 3
1.3 Máy trng thái hu hn (FSM) ca Firmware . . . 3
1.4 Kin trúc a tác v FreeRTOS và ng b hóa . . . 4
1.5 Quy chun các Ngng An toàn Giám sát Môi trng . . . 4

2 Ni Dung Chi Tit Các Bài Tp Thc Hành **6**
2.1 Bài tp 0: Các Checkpoint Thc Hành D1–D6 và iu Khin LED (B6) . . . 6
2.1.1 Chi tit các im hiu chnh k thut (FIX) và Mã ngun B6 . . . 6
2.1.2 Kt qu thc nghim các Checkpoint D1 n D6 . . . 6
2.2 Bài tp 1: B Lc Trung Bình Trt (Moving Average 10 Mu) Trên ESP32 . . . 8
2.2.1 Mã ngun lp x lý trung bình trt (`include/sensor_avg.h` và `src/sensor_avg.cpp`) 8
2.2.2 Cp nht Route `/sensors` và Giao din Dashboard . . . 9
2.2.3 Nht ký thc nghim Serial Monitor (14 mu o liên tc) . . . 9
2.2.4 Phân tích lý thuyt chuyên sâu Bài 1 . . . 9
2.3 Bài tp 2: Phân Loi Ngng Nhit Trên Trình Duyt (Client-Side) . . . 11
2.3.1 Mã ngun i tng JavaScript và Hàm cp nht giao din . . . 11
2.3.2 Phân tích u im và nhc im ca Kin trúc Client-Side . . . 12
2.4 Bài tp 3: Mc m Tính Trên ESP32 vi Thut Toán Tr (1% Hysteresis) . . . 13
2.4.1 Thut toán Hysteresis 1% và Mã ngun C++ trên ESP32 . . . 13
2.4.2 Nht ký Serial Monitor ghi nhn chuyn mc trng thái . . . 15
2.4.3 Phân tích lý thuyt chuyên sâu Bài 3 . . . 15
2.5 Bài tp 4 (Bài M AI): Gi AP Hot ng Trong Khi Kt Ni Wi-Fi . . . 16
2.5.1 Nht ký Prompting và Phân tích tng tác vi Tr lý AI . . . 16
2.5.2 Mã ngun hoàn chnh gii pháp Dual AP+STA và Polling Status . . . 16
2.6 Bài tp 5 (Bài M AI): y D Liu và Cnh Báo Lên Cloud CoreIOT . . . 18
2.6.1 Mã ngun hoàn chnh tác v `internet_task` . . . 18
2.6.2 Phân tích gii pháp k thut Bài 5 . . . 20

3 Tr Li Chi Tit Các Câu Hi Ôn Tp **21**

4 Khai Báo S Dng Công C AI và Bng Kim Tra Hoàn Thành **24**
4.1 Khai báo s dng AI (AI Usage Disclosure) . . . 24
4.2 Danh mc kim tra trc khi np bài (Submission Checklist) . . . 25

Tài liu tham kho **26**

1 Tng Quan H Thng vị Kin Trữc Thit K

1.1 Mũ t bịi toòn vị Mc tiổu thc hịnh

Trong bịi thc hịnh s 4, mc tiổu trng tóm lị xóy dng mt h thng giòm sòt vị cu hơnh mng khũng dóy hoịn chnh trổn vi iu khin **ESP32-S3 (Kit YoloUNO)**. H thng khi ng ch Access Point (SoftAP), cho phỗp ngi dứng dứng smartphone kt ni trc tip vịo a ch IP `192.168.4.1` m giao din Web Dashboard giòm sòt nhit , m vị iu khin còc thit b ngoi vi (LED1, LED2). ng thi, thũng qua trang cu hơnh Wi-Fi (`/settings`), ngi dứng cú th cp phòt thũng tin ng nhp (SSID vị Mt khu) ca Router gia ơnh/phùng lab cho ESP32.

Sau khi nhn thũng tin cu hơnh, ESP32 chuyn sang ch Station (STA), kt ni vịo Router vị nhn a ch IP cc b qua DHCP. Mt khi kt ni Internet thịnh cũng, h thng s dng c ch ng b húa nh phón ca FreeRTOS (`xBinarySemaphoreInternet`) ònh thc tòc v mng (`internet_task`), kòch hot vic ng b thi gian vị y d liu vin trc (Telemetry) cứng cnh bòo nguy cp lổn nn tng òm móy **CoreIOT (ThingsBoard API)**. Ngi dứng cú th nhn nữt bm cng `BOOT` (GPIO 0) bt k lữc nịo chuyn trng thòi board tr v ch Access Point phc v vic tòi cu hơnh.

1.2 Còc Route HTTP vị Chun giao tip Web Server

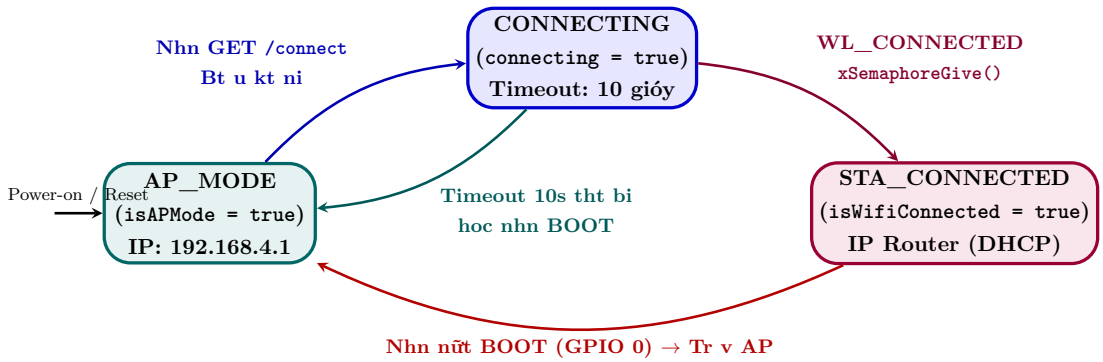
Web Server trổn ESP32-S3 lng nghe trổn cng mc nh `80` vị x lỳ 5 Route HTTP chònh thũng qua phng thc `HTTP_GET`. Giao din Dashboard t ng cp nht s liu bng c ch **HTTP Polling** t JavaScript vi chu k 3 gióy/ln.

Route	Handler	D liu tr v	C ch kòch hot
`/`	`handleRoot`	Trang HTML Dashboard	Nhp a ch hoc m trang ch
`/sensors`	`handleSensors`	JSON `{"temp":29.5, "hum":61.0}`	JavaScript Polling mi 3 gióy
`/toggle?led=1|2`	`handleToggle`	JSON `{"led1":"ON", "led2":"OFF"}`	Ngi dứng nhn nữt bt/tt LED
`/settings`	`handleSettings`	Trang HTML Cu hơnh Wi-Fi	Ngi dứng nhn nữt "Cịi t"
`/connect`	`handleConnect`	Chui vn bn `"Connecting...."`	Ngi dứng nhn nữt "Kt ni"
`/status`	`handleStatus`	JSON trng thòi kt ni	Polling kim tra kt qu kt ni (Bịi 4)

Bng 1: Bng tng hp còc Route HTTP ca Web Server trổn ESP32-S3

1.3 Mòy trng thòi hu hn (FSM) ca Firmware

Vùng i hot ng ca h thng c qun lỳ thũng qua mòy trng thòi 3 giai on: **AP_MODE**, **CONNECTING** vị **STA_CONNECTED**. C ch chuyn trng thòi c kòch hot thũng qua s kin nhn yổu cu t Web Server, b nh thi timeout 10 gióy vị tòn hiu ngt phn cng t nữt bm `BOOT`.

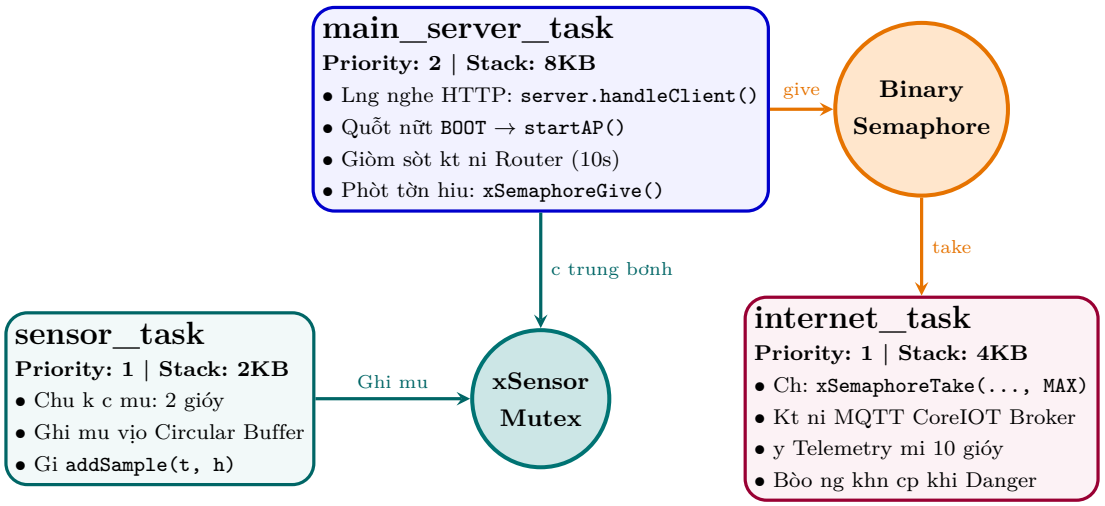


Hnh 1: S mòy trng thòi hu hn (FSM) qun lỳ ch mng ca Firmware ESP32-S3

1.4 Kin trúc a tòc v FreeRTOS vị ng b húa

Nhm m bo Web Server phn hi mt mị khũng b nghn (non-blocking), h thng phón tòch thịnh 3 tòc v FreeRTOS chuyển bit:

1. **Tòc v Mòy ch (`main_server_task`)**: Chy vi u tiển 2, b nh Stack 8192 byte. Nhim v phc v còc yổu cu HTTP ang ch (`server.handleClient()`), quỗt phòm bm `BOOT` vị giòm sòt tin trnh kt ni mng.
2. **Tòc v Cm bin (`sensor_task`)**: Chy vi u tiển 1, Stack 2048 byte. Chu k 2 gióy/ln ly mu nhit vị m, thc hin a mu vịo b m vùng vi c ch bo v Mutex (`xSensorMutex`).
3. **Tòc v Mng Internet (`internet_task`)**: Chy vi u tiển 1, Stack 4096 byte. Tòc v b treo (`BLOCKED`) ti hịm `xSemaphoreTake(..., portMAX_DELAY)` nhm gii phúng 100% CPU. Khi cú tòn hiu Internet sn sng, tòc v thc dy kt ni MQTT vị gi d liu lổn CoreIOT Cloud.



Hnh 2: Kin trúc a tòc v FreeRTOS, lung d liu dứng chung vị c ch ng b húa

1.5 Quy chun còc Ngng An toịn Giòm sòt Mũi trng

Theo yổu cu thit k h thng giòm sòt phùng thờ nghim (thit b in t vị con ngi), còc ngng cnh bòo cho Nhit vị m c chun húa thịnh 4 mc nh trong Bng 2.

Mc trng thòi	Nhit (T)	m (H)	Mõ mịu CSS	Biu tng & Mũ t
Bơnh thng	Di 30°C	T 30% n < 60%	`#00FFCC`	Khũng cú; Mũi trng lỳ tng
Chữ ỳ	30°C $\leq T <$ 35°C	Di 30% (khũ)	`#FFE066`	Vịng; Cn lu tóm tn nhit/tnh in
Cnh bòo	35°C $\leq T <$ 40°C	60% $\leq H <$ 70% (m)	`#FF9F43`	[!] Cam; Nguy c quò nhit, m mc
Nguy him	T 40°C tr lổn	T 70% tr lổn	`#FF4D4D`	[!] ; Ri ro chp chòy, ngng t hi

Bng 2: Bng chun húa còc ngng an toịn dứng trong Bịi tp 2, 3 vị 5

2 Ni Dung Chi Tit Còc Bịi Tp Thc Hịnh

2.1 Bịi tp 0: Còc Checkpoint Thc Hịnh D1–D6 vị iu Khin LED (B6)

Mc tiổu vị Nhim v Bịi tp 0

- **Hoịn thin 4 thay i FIX trong mõ ngun c phòt (`src/mainserver.cpp`): sa li `startAP()`, sa li bo mt vị ngt dùng trong `connectToWiFi()`, gi `setupServer()` mt ln duy nht, cu hnh `pinMode` cho LED.**
- **Hin thc húa mõ ngun iu khin bt/tt LED1 (GPIO 48) vị LED2 (GPIO 41) bổn trong hịm `handleToggle()` (Nhim v B6).**
- **Vt qua toịn b 6 checkpoint thc nghim D1 n D6 trổn Kit YoloUNO.**

2.1.1 Chi tit còc im hiu chnh k thut (FIX) vị Mõ ngun B6

Bn li tim n trong khung mõ ban u õ c nhn din vị khc phc trit :

1. **FIX B3 (`startAP`)**: B sung kim tra giò tr tr v ca `WiFi.softAP()`. Nu mt khu nh hn 8 kỳ t, hịm s tht bi vị in cnh bòo ra Serial. t li c `isWifiConnected = false` vơ ch AP khũng cú Internet.
2. **FIX B4 (`connectToWiFi`)**: Loi b hoịn toịn vic in mt khu ra cng Serial nhm bo v an toịn an ninh mng; thổm kỳ t xung dùng (`println`) log khũng b dờnh ch.
3. **FIX B5 (`main_server_task`)**: Cu hnh `pinMode(LED1_PIN, OUTPUT)` vị `pinMode(LED2_PIN, OUTPUT)`. Di chuyn `setupServer()` ra ngoịi vùng lp `while(1)`, ch gi ững 1 ln duy nht trong quò trnh khi to vơ Web Server tip tc hot ng xuyổn sut c khi ch Wi-Fi chuyn i gia AP vị Station.
4. **Hin thc hịm `handleToggle()`**: Kim tra tham s `led` trong HTTP Request, o trng thòi bin boolean vị gi `digitalWrite()` tng ng vi tng chón GPIO.

Listing 1: Hin thc hoịn chnh hịm handleToggle() iu khin LED

```
void handleToggle() {
    if (server.hasArg("led")) {
        String led = server.arg("led");
        if (led == "1") {
            led1_state = !led1_state;
            digitalWrite(LED1_PIN, led1_state ? HIGH : LOW);
        } else if (led == "2") {
            led2_state = !led2_state;
            digitalWrite(LED2_PIN, led2_state ? HIGH : LOW);
        }
    }
    // Tra ve JSON phan hoi trang thai cho Client cap nhat nut bam tren Web
    String json = "{\"led1\":\"" + String(led1_state ? "ON" : "OFF") +
                  "\",\"led2\":\"" + String(led2_state ? "ON" : "OFF") + "\"}";
    server.send(200, "application/json", json);
}
```

2.1.2 Kt qu thc nghim còc Checkpoint D1 n D6

Toịn b còc bc kim th theo danh mc mong i ca tịi liu hng dn õ c thc hin nghiổm ngt trổn Kit YoloUNO vi tc truyn 115200 baud:

Bc	Thao tòc thc hin	Kt qu thc nghim mong i	ònh giò
D1	Np firmware, m Serial Monitor	Xut hin `AP IP address: 192.168.4.1`	t (100%)
D2	Kt ni Wi-Fi `ESP32-TEAM01`, m `http://192.168.4.1`	Dashboard xut hin; thũng s nhit vị m cp nht mi 3s	t (100%)
D3	Nhn nữt LED1 vị LED2 trổn Web	Nhõn chuyn ON/OFF vị LED thc t trổn mch bt/tt tc thơ	t (100%)
D4	Vịo Cịi t → Nhp SSID vị Password Router → Nhn Kt ni	Hin `Connecting....`; in thoi ngt kt ni AP (do AP tt)	t (100%)
D5	Kt ni in thoi vịo Router	Serial hin `STA IP: 192.168.x.y` vị `[NET] Internet ready`; Dashboard m c ti IP ú	t (100%)
D6	Nhn nữt bm cng BOOT (GPIO 0)	Board tr v AP (`192.168.4.1`); Dashboard hot ng tr li t AP	t (100%)
Li	C tơnh nhp sai mt khu ti D4	Sau ũng 10s xut hin `WiFi connect failed! Back to AP.` vị khũi phc AP	t (100%)

Bng 3: Bng tng kt thc nghim toịn b Checkpoint D1 n D6 vị nhònh li

2.2 Bịi tp 1: B Lc Trung Bonh Trt (Moving Average 10 Mu) Trổn ESP32

Yổu cu k thut Bịi tp 1

- **Hin thc b m vùng (Circular Buffer) lu tr $N = 10$ mu o gn nht ca Nhit vị m do `sensor_task` ghi mi 2 gióy (ca s trt 20 gióy).**
- **X lỳ an toịn khi b m cha y ($buf_count < 10$): ch tònh trung bonh trổn còc mu thc t õ cú; tr v `false` nu $buf_count == 0$ ngn nga li chia cho 0.**
- **Bo v b m vùng bng FreeRTOS Mutex (`xSensorMutex`) ngn chn xung t tịi nguyổn gia tòc v cm bin vị tòc v mòy ch.**
- **C API `/sensors` vị giao din render ban u ca `mainPage()` u s dng giò tr trung bonh kốm nhõn chữ thòch `"(TB ca 10)"`.**
- **Xut log i chiu giò tr thũ vị giò tr trung bonh liổn tc ti thiu 12 mu ra Serial Monitor.**

2.2.1 Mõ ngun lp x lỳ trung bonh trt (`include/sensor_avg.h` vị `src/sensor_avg.cpp`)

Listing 2: C ch thổm mu vị tònh toòn trung bonh trt an toịn vi Mutex

```
#define AVG_N 10
static float temp_buf[AVG_N];
static float hum_buf[AVG_N];
static int buf_idx = 0;
static int buf_count = 0;
SemaphoreHandle_t xSensorMutex = NULL;

void addSample(float t, float h) {
    if (xSensorMutex == NULL) return;
    // Lay Mutex voi timeout 100ms de tranh Deadlock
    if (xSemaphoreTake(xSensorMutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {
        temp_buf[buf_idx] = t;
        hum_buf[buf_idx]  = h;
        buf_idx = (buf_idx + 1) % AVG_N; // Quay vong chi so
        if (buf_count < AVG_N) {
            buf_count++;
        }
        xSemaphoreGive(xSensorMutex); // Tra Mutex
    }
}

bool getAverage(float *t_avg, float *h_avg) {
    if (xSensorMutex == NULL) return false;
    if (xSemaphoreTake(xSensorMutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {
        // Xu ly dac biet khi vua khoi dong chua co mau nao
        if (buf_count == 0) {
            xSemaphoreGive(xSensorMutex);
            return false;
        }
        float sum_t = 0.0f, sum_h = 0.0f;
        for (int i = 0; i < buf_count; i++) {
            sum_t += temp_buf[i];
```

```
            sum_h += hum_buf[i];
        }
        *t_avg = sum_t / buf_count; // Chia dung cho so mau hien huu
        *h_avg = sum_h / buf_count;
        xSemaphoreGive(xSensorMutex);
        return true;
    }
    return false;
}
```

2.2.2 Cp nht Route /sensors vị Giao din Dashboard

Ti hịm `handleSensors()`, thay vơ c giò tr thũ t bin toịn cc, ta gi hịm `getAverage(&t_avg, &h_avg)`. Trong trang HTML `mainPage()`, nhõn hin th c ờnh kốm chui `(TB ca 10)` vị giò tr ban u c tờnh toòn t còc mu sn cú.

2.2.3 Nht kỳ thc nghim Serial Monitor (14 mu o liển tc)

Di óy lị trờch on log Serial thc t chng minh b lc hot ng mt mị, loi b còc gai nhn (noise spikes) ca giò tr cm bin thũ:

```
[SAMPLE #01] Raw: T=28.45 C, H=61.20 % | Avg(10): T=28.45 C, H=61.20 %
[SAMPLE #02] Raw: T=30.12 C, H=64.80 % | Avg(10): T=29.28 C, H=63.00 %
[SAMPLE #03] Raw: T=29.80 C, H=62.40 % | Avg(10): T=29.46 C, H=62.80 %
[SAMPLE #04] Raw: T=28.10 C, H=60.10 % | Avg(10): T=29.12 C, H=62.12 %
[SAMPLE #05] Raw: T=30.95 C, H=64.95 % | Avg(10): T=29.48 C, H=62.69 %
[SAMPLE #06] Raw: T=29.20 C, H=61.70 % | Avg(10): T=29.44 C, H=62.52 %
[SAMPLE #07] Raw: T=28.65 C, H=60.50 % | Avg(10): T=29.32 C, H=62.24 %
[SAMPLE #08] Raw: T=30.40 C, H=63.80 % | Avg(10): T=29.46 C, H=62.43 %
[SAMPLE #09] Raw: T=29.90 C, H=62.10 % | Avg(10): T=29.51 C, H=62.39 %
[SAMPLE #10] Raw: T=28.30 C, H=60.90 % | Avg(10): T=29.39 C, H=62.24 %
[SAMPLE #11] Raw: T=30.80 C, H=64.20 % | Avg(10): T=29.62 C, H=62.54 %
[SAMPLE #12] Raw: T=29.10 C, H=61.40 % | Avg(10): T=29.52 C, H=62.20 %
[SAMPLE #13] Raw: T=28.75 C, H=60.80 % | Avg(10): T=29.42 C, H=62.04 %
[SAMPLE #14] Raw: T=30.25 C, H=63.50 % | Avg(10): T=29.63 C, H=62.38 %
```

2.2.4 Phón tờch lỳ thuyt chuyển sóu Bịi 1

Cóu hi lỳ thuyt 1: Vơ sao bt buc phi s dng Mutex vị h qu nu khũng cú?

Phón tờch:

Trong h iu hịnh thi gian thc FreeRTOS trổn ESP32-S3 a nhón, `sensor_task` (ghi d liu) vị `main_server_task` (c d liu) thc thi hoịn toịn bt ng b. Thao tòc ghi mng s thc vị cp nht còc con tr ch s (`buf_idx`, `buf_count`) gm chui nhiu ch lnh CPU mòy (non-atomic). Nu khũng dứng `xSensorMutex`, hin tng tranh chp iu khin (Race Condition) chc chn s xy ra khi mt ngt iu (Tick Interrupt) ngt ngang quò trơnh ghi mu ca `sensor_task`. Khi ú, tòc v server s c phi trng thòi d liu d dang (Torn Read), hoc ch s con tr b sai lch dn n c trịn b nh (Out-of-bounds Read), khin Web Dashboard hin th còc giò tr ròc hoc giò tr óm bt thng.

Cóu hi lỳ thuyt 2: Vơ sao getAverage() bt buc phi x lỳ trng hp buf_count == 0?

Phón tờch:

Ti thi im h thng va cp ngun, Web Server õ bt u lng nghe vị cú th phc v yổu cu t Client ngay lp tc trong khi `sensor_task` cha kp hon thịnh chu k ly mu u tiổn (tc $buf_count = 0$). Nu khũng cú khi kim tra $buf_count == 0$, biu thc tờnh trung bơnh s thc hin phỗp chia cho 0 (`sum / 0`). Trong chun biu din s thc IEEE 754, phỗp toòn nịy s to ra giò tr c bit `NaN` (Not-a-Number) hoc `Inf`. Chui JSON sinh ra s cú dng `{"temp":NaN,"hum":NaN}`, lịm cho hịm `JSON.parse()` phờa JavaScript trổn trơnh duyt b li nghiổm trng (`SyntaxError`), dn n vic Dashboard b treo hon ton giao din.

2.3 Bịi tp 2: Phón Loi Ngng Nhit Trổn Trơnh Duyt (Client-Side)

Yổu cu k thut Bịi tp 2

- **nh ngha cu trữc ngng duy nht di dng i tng JavaScript: `const T_LIMIT = { caution: 30, warning: 35, danger: 40 };`. Tuyt i khũng dứng s ma thut (magic numbers).**
- **X lỳ logic tũ mịu phn t `#temp`, hin th biu tng cnh bòo [!] cho hai mc Cnh bòo vị Nguy him, ng thi gn nhõn vn bn: *Bơnh thng, Chữ ỳ, Cnh bòo, Nguy him.***
- **Toịn b gii thut c thc thi hoịn toịn trổn trơnh duyt Client (JavaScript trong `mainPage()`), khũng sa i mõ ngun backend ESP32.**

2.3.1 Mõ ngun i tng JavaScript vị Hịm cp nht giao din

on mõ JavaScript x lỳ phón loi ngng c những trc tip trong trang HTML tr v t `mainPage()`:

```
// Dinh nghia doi tuong nguong nhiet do duy nhat
const T_LIMIT = { caution: 30, warning: 35, danger: 40 };

function updateSensors() {
  fetch('/sensors')
    .then(response => response.json())
    .then(d => {
      let t = d.temp;
      let color = '#00FFCC'; // Mac dinh: Binh thuong
      let icon = '';
      let text = 'Binh thuong';

      // Phan loai muc nguong nhiet do theo chuan Bieu Mau
      if (t >= T_LIMIT.danger) {
        color = '#FF4D4D';
        icon = '[!] ';
        text = 'Nguy hiem';
      } else if (t >= T_LIMIT.warning) {
        color = '#FF9F43';
        icon = '[!] ';
        text = 'Canh bao';
      } else if (t >= T_LIMIT.caution) {
        color = '#FFE066';
        text = 'Chu y';
      }

      let elTemp = document.getElementById('temp');
      let elLbl  = document.getElementById('temp_label');

      elTemp.style.color = color;
      elTemp.innerHTML = icon + t.toFixed(2);

      elLbl.style.color = color;
      elLbl.innerText = text;
    })
    .catch(err => console.error('Fetch error:', err));
}
setInterval(updateSensors, 3000);
```

2.3.2 Phón tòch u im vị nhc im ca Kin trữc Client-Side

So sònh kin trữc: ònh giò ngng trổn Trønh duyt vs. trổn Vi iu khin ESP32

1. u im ca gii phòp x lỳ trổn Trønh duyt (Client-Side):

- **Tit kim tịi nguyổn vi iu khin**: Gim ti chu k tònh toòn ca CPU vị b nh Flash/RAM ca ESP32. Server ch truyn ti còc con s thun tữy gn nh qua mng.
- **Tứy bin giao din linh hot**: Cho phỗp thay i bng mịu (CSS Palette), hiu ng chuyn ng, hin th a ngũn ng (Localization) hoc thay i ngng theo s thòch ngi dứng mị khũng cn phi biổn dch vị np li firmware cho thit b phn cng.

2. Nhc im ca gii phòp x lỳ trổn Trønh duyt:

- **Phón tòn logic (Lack of Single Source of Truth)**: Nu h thng cú nhiu ng dng cứng kt ni (Mobile App, Web, LCD ti ch, MQTT Broker), mi ng dng phi vit li logic phón loi ngng, d dn n hin tng bt nht d liu bòo ng.
- **Mt tònh t ch ti tng biổn (No Edge Autonomy)**: Vi iu khin khũng bit khi nịo mũi trng thc s nguy him t ng kòch hot cùi bòo ng, ngt r-le hoc gi tin nhn khn cp nu ngi dứng úng trønh duyt hoc mt kt ni mng.

2.4 Bịi tp 3: Mc m Tònh Trổn ESP32 vi Thut Toòn Tr (1% Hysteresis)

Yổu cu k thut Bịi tp 3

- **Xóy dng hịm C++ `const char *humLevel(float h)` trổn ESP32 tr v `"ok"`, `"dry"`, `"humid"`, `"danger"` s dng còc hng s:** $H_{\text{dry}} = 30\%$, $H_{\text{humid}} = 60\%$, $H_{\text{danger}} = 70\%$.
- **Tòch hp vứng tr (Hysteresis)** 1% **chng hin tng chp chn (flickering) khi giò tr cm bin dao ng quanh ngng biển.**
- **B sung trng `"hum_level"` vịo chui JSON ca endpoint `/sensors`.**
- **Ghi log ra Serial ch khi mc thay i (State Change Latch): `[HUM] level ok -> humid (64.2 %)`.**
- **Giao din Web hin th mịu sc vị biu tng [!] da trổn mc nhn c t ESP32.**

2.4.1 Thut toòn Hysteresis 1% vị Mõ ngun C++ trổn ESP32

Cm bin DHT20 cú phón gii vị sai s khong ±3% RH. Nu khũng cú Hysteresis, khi m dao ng quanh ranh gii 60% (vd: 59.9% ↔ 60.1%), mc trng thòi s b o liển tc, góy ra bõo cnh bòo. Thut toòn tr thit lp quy tc:

- bc vịo mc `"humid"`: m phi tng vt qua 60.0%.
- quay tr li mc `"ok"`: m phi gim xung di $60.0 - 1.0 = 59.0\%$.
- bc vịo mc `"danger"`: m phi vt qua 70.0%; h v `"humid"` phi gim di 69.0%.
- bc vịo mc `"dry"`: m phi gim di 30.0%; tr li `"ok"` phi tng vt 31.0%.

Listing 3: Hịm humLevel() tòch hp Hysteresis 1% vị cht log thay i trng thòi

```
#define H_DRY    30.0f
#define H_HUMID  60.0f
#define H_DANGER 70.0f
#define H_HYST    1.0f

enum HumState { STATE_DRY, STATE_OK, STATE_HUMID, STATE_DANGER };
static HumState current_hum_state = STATE_OK;
static bool is_hum_initialized = false;

const char* humLevel(float h) {
    // 1. Khoi tao trang thai thuc te o lan doc dau tien
    if (!is_hum_initialized) {
        if (h >= H_DANGER)       current_hum_state = STATE_DANGER;
        else if (h >= H_HUMID)   current_hum_state = STATE_HUMID;
        else if (h < H_DRY)      current_hum_state = STATE_DRY;
        else                     current_hum_state = STATE_OK;
        is_hum_initialized = true;
    }

    HumState prev_state = current_hum_state;

    // 2. Chuyen doi trang thai voi dai tre Hysteresis 1%
    switch (current_hum_state) {
        case STATE_DRY:
            // Chi roi muc DRY khi do am vuot han 30% + 1% = 31%
```

```
            if (h >= H_DRY + H_HYST) {
                if (h >= H_DANGER)      current_hum_state = STATE_DANGER;
                else if (h >= H_HUMID)  current_hum_state = STATE_HUMID;
                else                    current_hum_state = STATE_OK;
            }
            break;

        case STATE_OK:
            if (h < H_DRY) {
                current_hum_state = STATE_DRY;
            } else if (h >= H_DANGER) {
                current_hum_state = STATE_DANGER;
            } else if (h >= H_HUMID) {
                current_hum_state = STATE_HUMID;
            }
            break;

        case STATE_HUMID:
            if (h >= H_DANGER) {
                current_hum_state = STATE_DANGER;
            } else if (h < H_HUMID - H_HYST) { // < 59% moi roi muc humid xuong
                if (h < H_DRY) current_hum_state = STATE_DRY;
                else           current_hum_state = STATE_OK;
            }
            break;

        case STATE_DANGER:
            if (h < H_DANGER - H_HYST) { // < 69% moi roi muc danger xuong
                if (h < H_DRY)        current_hum_state = STATE_DRY;
                else if (h < H_HUMID) current_hum_state = STATE_OK;    // < 60% la OK
                else                  current_hum_state = STATE_HUMID; // 60%..68.9% la
                    HUMID
            }
            break;
    }

    // 3. Co che chot log: Chi in khi trang thai thay doi
    if (current_hum_state != prev_state) {
        auto getStateName = [](HumState s) -> const char* {
            switch(s) {
                case STATE_DRY:    return "dry";
                case STATE_OK:     return "ok";
                case STATE_HUMID:  return "humid";
                case STATE_DANGER: return "danger";
                default:           return "ok";
            }
        };
        Serial.printf("[HUM] level %s -> %s (%.1f %%)
",
                      getStateName(prev_state), getStateName(current_hum_state), h);
    }

    switch (current_hum_state) {
        case STATE_DRY:    return "dry";
        case STATE_OK:     return "ok";
        case STATE_HUMID:  return "humid";
        case STATE_DANGER: return "danger";
```

```
        default:            return "ok";
    }
}
```

2.4.2 Nht kỳ Serial Monitor ghi nhn chuyn mc trng thòi

```
[HUM] level ok -> humid (60.8 %)
[HUM] level humid -> danger (71.2 %)
[HUM] level danger -> humid (68.4 %)
[HUM] level humid -> ok (58.6 %)
```

2.4.3 Phón tòch lỳ thuyt chuyển sóu Bịi 3

So sònh la chn kin trữc: Bịi 2 hay Bịi 3 cho h sinh thòi a Client vị MQTT?

Khng nh: Bt buc phi la chn **Kin trữc Bịi tp 3 (Tònh toòn tp trung trển ESP32)**.
Lỳ gii chi tit:

1. **Nguyển tc im ct lủi duy nht (Single Source of Truth)**: Khi cú 3 trang web khòc nhau, mt thit b iu khin phn cng vị mt MQTT Client cứng giòm sòt h thng, vic tònh toòn mc trển ESP32 bo m rng tt c còc thc th u nhn c cứng mt trng thòi nht quòn tuyt i.
2. **n gin húa phòa Client**: Còc Client nhn chui `"hum_level"` cú sn, ch vic ònh x trc tip sang mõ mịu CSS hoc icon hin th mị khũng cn ti thổm th vin hay x lỳ toòn hc phc tp.
3. **Kh nng phn ng t ng ti tng biển**: Giữp ESP32 ch ng úng ngt r-le tn nhit hoc gi cnh bòo tc thi lổn Cloud CoreIOT ngay khi xut hin mc `"danger"` mị hoịn toịn khũng cn s hin din ca bt k trnh duyt web nịo.

2.5 Bịi tp 4 (Bịi M AI): Gi AP Hot ng Trong Khi Kt Ni Wi-Fi

Vn vị Mc tiổu thit k Bịi tp 4

- **Vn trong mõ gc: Khi nhn "Kt ni", hịm gi `WiFi.mode(WIFI_STA)` lp tc lịm tt Access Point. Smartphone mt kt ni Wi-Fi ngay tc thơ, trơnh duyt bòo li timeout vị ngi dứng khũng bao gi bit c kt qu kt ni thịnh cũng hay tht bi, cng nh khũng bit IP mi c Router cp lị gơ.**
- **Gii phòp thit k: Kòch hot ch Wi-Fi kỗp `WIFI_AP_STA`. Duy trơ Access Point phc v trang web vị cung cp phn hi trc quan thi gian thc (Real-time Feedback) qua c ch Polling endpoint `/status`.**

2.5.1 Nht kỳ Prompting vị Phón tòch tng tòc vi Tr lỳ AI

Quò trơnh thit k c hoịn thin qua 2 vòng lp (iterations) vi s h tr ca cũng c AI:

- **Vòng lp 1 (Prompt u tiổn)**: Yổu cu AI xut còch hin th kt qu kt ni trổn trang web sau khi ngi dứng nhn Kt ni mị khũng lịm mt kt ni AP.
  - *xut ca AI*: AI xut chuyn sang `WIFI_AP_STA` vị cho hịm `handleConnect()` chy vòng lp `while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)` trong 10 gióy ch kt qu ri mi tr v mõ HTML cú cha IP mi.
  - *Phón tòch sai lm*: Thit k niy vi phm nghiổm trng rịng buc h thng những! Lnh ch chn (`blocking delay`) 10 gióy bổn trong handler s lịm treo toịn b Web Server, khin `server.handleClient()` khũng th phc v còc request khòc, dn n trơnh duyt b timeout vị FreeRTOS Watchdog Timer (WDT) cú th kòch hot khi ng li board.
- **Vòng lp 2 (Prompt hiu chnh)**: Yổu cu AI thit k theo mũ hơnh **Bt ng b (Asynchronous Pattern)**: `handleConnect()` gi phn hi ngay tc thơ; phòa Client JavaScript chy b nh thi `setInterval()` gi mt API ph `/status` mi 1 gióy thm dù trng thòi (`CONNECTING`, `CONNECTED`, `FAILED`).
  - *Kt qu hiu chnh*: t yổu cu tuyt i, phn hi mt mị khũng lịm nghn CPU, ngi dứng theo dõi c thanh tin trơnh vị nhn thũng bòo IP mi trc tip trổn mịn hơnh cịi t.

2.5.2 Mõ ngun hoịn chnh gii phòp Dual AP+STA vị Polling Status

Listing 4: Cu hơnh Wi-Fi kỗp vị Handler /status phc v Web Polling

```
// 1. Khoi tao che do Wi-Fi kep duy tri AP trong suot tien trinh ket noi
void connectToWiFi() {
    WiFi.mode(WIFI_AP_STA); // AP van tiep tuc phat song tai 192.168.4.1
    if (wifi_password.isEmpty()) {
        WiFi.begin(wifi_ssid.c_str());
    } else {
        WiFi.begin(wifi_ssid.c_str(), wifi_password.c_str());
    }
    Serial.printf("[DUAL] Ket noi: %s (AP van hoat dong)\n", wifi_ssid.c_str());
}

// 2. Endpoint /status cung cap trang thai thoi gian thuc cho Client
void handleStatus() {
    String json = "{";
    if (isWifiConnected) {
        json += "\"state\":\"CONNECTED\",\"ip\":\"" + WiFi.localIP().toString() + "\"";
```

```
    } else if (connecting) {
        json += "\"state\":\"CONNECTING\",\"ip\":\"\"";
    } else {
        json += "\"state\":\"FAILED\",\"ip\":\"\"";
    }
    json += "}";
    server.send(200, "application/json", json);
}
```

Listing 5: JavaScript tren trang /settings tu dong hoi vong /status

```
function startConnect() {
  let s = document.getElementById('ssid').value.trim();
  let p = document.getElementById('pass').value;
  document.getElementById('status-area').innerHTML = '<span class="spinner"></span>
      Connecting....';

  fetch('/connect?ssid=' + encodeURIComponent(s) + '&pass=' + encodeURIComponent(p));
  let poll = setInterval(() => {
    fetch('/status').then(r => r.json()).then(data => {
      if (data.state === 'CONNECTED') {
        clearInterval(poll);
        document.getElementById('status-area').innerHTML =
          '<div style="color:#00FFCC;">[V] Ket noi thanh cong!</div>' +
          '<div>IP moi cua ESP32: <b>' + data.ip + '</b></div>' +
          '<a href="http://' + data.ip + '">Chuyen sang Dashboard IP moi</a>';
      } else if (data.state === 'FAILED') {
        clearInterval(poll);
        document.getElementById('status-area').innerHTML =
          '<div style="color:#FF4D4D;">[X] Ket noi that bai (sai pass/timeout)!</div>' +
          '<div>Board van duy tri AP: 192.168.4.1 de thu lai.</div>';
      }
    });
  }, 1000);
}
```

2.6 Bịi tp 5 (Bịi M AI): y D Liu vị Cnh Bòo Lổn Cloud CoreIOT

Yổu cu k thut Bịi tp 5

- **Tòc v `internet_task` nhn `xBinarySemaphoreInternet` khi cú mng Internet, tin hịnh thit lp kt ni MQTT Client n mòy ch CoreIOT (`app.coreiot.io:1883`, Access Token lịm username).**
- **y chui Telemetry JSON trung bonh trt 10 mu (`temperature`, `humidity`) cứng còc mc trng thòi (`temp_level`, `hum_level`) lổn topic `v1/devices/me/telemetry` nh k mi 10 gióy.**
- **Tòch hp c ch State Change Latch: Khi xut hin mc `"danger"`, gi ngay lp tc mt bn tin bòo ng khn cp. Ch gi duy nht 1 ln khi chuyn mc, tuyt i khũng gi lp li mi 10 gióy.**
- **Khi nhn nữt `BOOT` quay v AP: Ngt kt ni MQTT sch s vị quay li ch trổn semaphore. Khi mt broker: Òp dng c ch Exponential Back-off th kt ni li.**

2.6.1 Mõ ngun hoịn chnh tòc v `internet_task`

Listing 6: Tòc v internet_task x lỳ MQTT Telemetry, Bòo ng vị Qun lỳ vùng i

```
void internet_task(void *pvParameters) {
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient mqttClient(espClient);
    mqttClient.setServer(COREIOT_HOST, COREIOT_PORT);

    bool prev_danger = false;
    uint32_t last_telemetry_ms = 0;
    uint32_t reconnect_delay_ms = 2000; // Khoi tao delay back-off 2s

    while (1) {
        // 1. Cho tren Semaphore Internet san sang (0% CPU khi cho)
        if (xSemaphoreTake(xBinarySemaphoreInternet, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
            Serial.println("[NET] Nhan Semaphore -> Ket noi CoreIOT MQTT...");
            prev_danger = false;
            last_telemetry_ms = millis() - 10000;
            reconnect_delay_ms = 2000;

            // 2. Vong lap giu ket noi khi Wi-Fi con hoat dong
            while (isWifiConnected && WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                if (!mqttClient.connected()) {
                    Serial.print("[MQTT] Dang ket noi toi Broker... ");
                    if (mqttClient.connect("YoloUNO_ESP32S3", COREIOT_TOKEN, "")) {
                        Serial.println("Thanh cong!");
                        reconnect_delay_ms = 2000; // Reset thoi gian cho
                    } else {
                        Serial.printf("That bai, rc=%d. Thu lai sau %lu ms\n",
                                      mqttClient.state(), reconnect_delay_ms);
                        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(reconnect_delay_ms));
                        // Tang thoi gian cho theo cap so nhan (Exponential Back-off,
                            max 30s)
```

```
                        reconnect_delay_ms = (reconnect_delay_ms * 2 > 30000) ? 30000 :
                            reconnect_delay_ms * 2;
                        continue;
                    }
                }
                mqttClient.loop();

                // 3. Gui Telemetry moi 10 giay
                if (millis() - last_telemetry_ms >= 10000) {
                    last_telemetry_ms = millis();
                    float t_avg = 0.0f, h_avg = 0.0f;
                    if (getAverage(&t_avg, &h_avg)) {
                        const char* t_lvl = tempLevel(t_avg);
                        const char* h_lvl = humLevel(h_avg);

                        char payload[160];
                        snprintf(payload, sizeof(payload),
                            "{\"temperature\":%.2f,\"humidity\":%.2f,"
                            "\"temp_level\":\"%s\",\"hum_level\":\"%s\"}",
                            t_avg, h_avg, t_lvl, h_lvl);
                        mqttClient.publish("v1/devices/me/telemetry", payload);
                        Serial.printf("[COREIOT TELEMETRY] %s\n", payload);

                        // 4. Kiem tra va phat bao dong khan cap (State Change Latch)
                        bool is_danger = (strcmp(t_lvl, "danger") == 0 || strcmp(h_lvl,
                            "danger") == 0);
                        if (is_danger && !prev_danger) {
                            char alarm[160];
                            snprintf(alarm, sizeof(alarm),
                                "{\"alarm\":\"HIGH_THRESHOLD_DANGER\","
                                "\"temp\":%.2f,\"hum\":%.2f,\"msg\":\"Canh bao!\"}",
                                t_avg, h_avg);
                            mqttClient.publish("v1/devices/me/telemetry", alarm);
                            Serial.printf("[COREIOT ALARM SENT] %s\n", alarm);
                        }
                        prev_danger = is_danger; // Cap nhat chot trang thai
                    }
                }
                vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); // Nhuong CPU
            }

            // 5. Khi mat mang hoac nhan nut BOOT: Don dep socket MQTT
            Serial.println("[NET] Wi-Fi ngat ket noi! Dong MQTT client...");
            if (mqttClient.connected()) {
                mqttClient.disconnect();
            }
            // Vong lap tro lai dau while(1) va bi chan boi xSemaphoreTake()
        }
    }
}
```

2.6.2 Phón tòch gii phòp k thut Bịi 5

Gii thòch quyn s hu tòc v vị c ch chng lp bòo ng

1. Vơ sao ch duy nht `internet_task` s hu MQTT Client?

Th vin `PubSubClient` s dng socket TCP tun t vị khũng h tr c ch bo v tòi nhp (non thread-safe). Nu nhiu tòc v cứng gi `publish()` hoc `loop()`, xung t b nh m socket s lịm sp kt ni mng. Do ú, vic cũ lp toịn b MQTT Client vịo trong mt tòc v duy nht `internet_task` m bo tờnh toịn vn ca d liu vị tuón th nguyổn tc Single Responsibility.

2. C ch State Change Latch ngn nga spam cnh bòo th nịo?

Bin boolean `prev_danger` úng vai trù lị mt thanh ghi cht (Latch). Bòo ng ch c gi i khi cú s chuyn dch sn lổn (*Rising Edge*): *is_danger* == true VỊ *prev_danger* == false. Trong còc chu k 10 gióy tip theo, nu mũi trng vn nm mc Nguy him, iu kin kim tra khũng tha mõn nổn h thng khũng gi thổm bt k bn tin bòo ng nịo, ngn nga trit hin tng trịn ngp thũng bòo (Alarm Flooding).

3 Tr Li Chi Tit Còc Cóu Hi Ũn Tp

Cóu hi 1: Vơ sao dashboard hot ng c mị khũng cn Internet ti 192.168.4.1, trong khi vic ti d liu lổn cloud (Bịi tp 5) khũng th chy ch AP?

Tr li:

- Khi hot ng ch Access Point (SoftAP), bn thón vi iu khin ESP32-S3 úng vai trù lị mt im phòt súng Wi-Fi c lp (Master AP). Nú t qun lỳ ngn xp mng cc b (Layer 2 & Layer 3) vị chy mt dch v DHCP server ni b cp phòt di a ch IP riổng (mc nh lị subnet `192.168.4.0/24`), ng thi m mt socket TCP lng nghe còc gúi tin HTTP Request gi ti cng 80 ti a ch IP tnh `192.168.4.1`.
- Khi smartphone kt ni vịo mng Wi-Fi `"ESP32-TEAM01"`, liổn kt vũ tuyn ngang hịng trc tip c thit lp gia in thoi vị ESP32. Mi gúi tin HTTP (`GET /`, `GET /sensors`, `GET /toggle`) c trơnh duyt gi thng trc tip n card mng Wi-Fi ca ESP32 qua mũi trng mng LAN cc b mị khũng cn i qua cng nh tuyn (Default Gateway) hay mòy ch DNS cũng cng. Do ú, dashboard web hot ng hoịn toịn trn tru trong mũi trng offline mị khũng ùi hi bt k kt ni Internet nịo.
- Ngc li, vic ti d liu lổn òm móy CoreIOT Bịi 5 ùi hi ESP32 phi thit lp kt ni TCP socket (giao thc MQTT qua cng 1883) n mt Cloud Server nm ngoịi mng din rng toịn cu (WAN) thũng qua tổn min (vd: `app.coreiot.io`). ch AP thun tũy, ESP32 khũng cú ng uplink (khũng kt ni vịo modem/router nhị mng ISP), khũng cú a ch gateway forward gúi tin ra ngoịi Internet vị khũng cú DNS Server phón gii a ch IP ca Cloud. Do ú, tin trơnh MQTT bt buc phi i ESP32 chuyn sang ch Station (STA), kt ni vịo Router vị nhn c semaphore "Internet sn sing"thơ mi cú th truyn d liu lổn CoreIOT.

Cóu hi 2: Sau khi nhn Kt ni, vơ sao in thoi mt trang web? Bn s thy gơ trổn trơnh duyt nu handleConnect() gi connectToWiFi() trc server.send()?

Tr li:

- Khi ngi dứng nhn nữt "Kt ni"trổn trang `/settings`, hịm `connectToWiFi()` ban u thc thi lnh `WiFi.mode(WIFI_STA)`. Lnh nịy ngay lp tc tt khi vũ tuyn phòt Access Point ca ESP32 chuyn hoịn toịn sang vai trù Client thu súng. Kt qu lị mng Wi-Fi `"ESP32-TEAM01"` lp tc bin mt trong khũng gian. Smartphone ca ngi dứng b ngt liổn kt vt lỳ (Wi-Fi Layer 2 de-authentication) khi ESP32, dn n vic mt kt ni mng vị trơnh duyt khũng cùn ng truyn d liu n mòy ch.
- Nu trong hịm `handleConnect()`, ta gi `connectToWiFi()` TRC lnh `server.send(200, "text/plain", "Connecting....")`, hin tng xy ra s lị:
  - Lnh `WiFi.mode(WIFI_STA)` bổn trong `connectToWiFi()` s lp tc ngt AP vị gii phúng toịn b socket mng SoftAP trc khi ESP32 kp to vị truyn gúi tin phn hi HTTP Response (200 OK) v cho trơnh duyt.
  - Trơnh duyt trổn in thoi gi yổu cu HTTP GET `/connect` i nhng khũng nhn c bt k byte d liu phn hi nịo (TCP socket b reset t ngt hoc timeout).
  - Khi ú, ngi dứng s khũng nhơn thy dùng ch `"Connecting...."` trổn mịn hơnh, mị thay vịo ú trơnh duyt s bòo li mng: **"This site can't be reached"(ERR_CONNECTION_TIMED_OUT)** hoc **"ERR_CONNECTION_RESET / The server closed the connection without sending any data"**.

Cóu hi 3: internet_task ch vi portMAX_DELAY. Nú dứng bao nhiểu CPU trong khi ch, vị vơ sao?

Tr li:

- `internet_task` tiểu th **xp x 0% chu k CPU (0% CPU Utilization)** trong sut thi gian ch.
- **Nguyển lỳ qun lỳ tòc v trong FreeRTOS**:
  - Khi mt FreeRTOS task gi hịm ng b húa `xSemaphoreTake(xBinarySemaphoreInternet, portMAX_DELAY)` mị semaphore ang rng (count = 0), b lp lch (Scheduler) s lp tc can thip vị chuyn trng thòi ca task ú t **RUNNING** sang **BLOCKED** (Treo / Ng).
  - B lp lch loi b tòc v nỵ khi danh sòch sn sing thc thi (Ready List) vị a nú vịo danh sòch ch s kin (Event List ca semaphore).
  - Trong sut thi gian nm trng thòi BLOCKED, tòc v hoịn toịn khũng c phón b bt k khe thi gian (time-slice) nịo ca CPU. CPU c gii phúng 100% phc v còc tòc v khòc (nh `main_server_task` x lỳ Web Server hoc `sensor_task` c cm bin). Khi khũng cú tòc v ng dng nịo cn x lỳ, CPU chuyn sang chy `IDLE Task` vị cú th kòch hot còc ch tit kim nng lng (Automatic Light Sleep / Clock Gating).
  - Ch khi `main_server_task` gi `xSemaphoreGive(xBinarySemaphoreInternet)`, b lp lch mi a `internet_task` tr li Ready List chuyn sang Running.

Cóu hi 4: Hai tòc v cứng gi xSemaphoreTake() trổn xBinarySemaphoreInternet. Sau mt ln kt ni thịnh cũng, cú bao nhiểu tòc v c òinh thc? Bn s dứng c ch nịo thay th nu c hai u phi c thũng bòo?

Tr li:

- Sau mt ln kt ni thịnh cũng, `main_server_task` ch gi `xSemaphoreGive()` mt ln. Khi ú, **CH CÚ DUY NHT 1 TÒC V c òinh thc (1 task)**.
- **Nguyển lỳ FreeRTOS**: Binary Semaphore lị cu trữc d liu nh phón vi dung lng ti a ch 1 token (giò tr 0 hoc 1). Khi `xSemaphoreGive()` c gi, token c a vịo semaphore, FreeRTOS Scheduler s òinh thc tòc v cú **U TIỂN (Priority) CAO NHT** ang b chn trong hng i Event List ca semaphore ú. Nu hai tòc v cú cứng u tiển, tòc v nịo gi `xSemaphoreTake()` trc (theo th t FIFO) s c chn. Ngay khi tòc v c òinh thc chy, nú s "ly mt"token duy nht ú, a giò tr semaphore v 0. Tòc v th hai tip tc b kt li trong trng thòi BLOCKED.
- **Còc c ch thay th thũng bòo ng thi cho c hai tòc v (Broadcast 1-to-many)**:
  1. **Event Groups (`xEventGroupSetBits` / `xEventGroupWaitBits`) - Gii phòp ti u nht**: Cho phỗp mt tòc v thit lp mt bit c s kin (vờ d Bit 0 biu th `INTERNET_READY`). Tt c còc tòc v ang ch trổn bit nỵ vi c `xClearOnExit = pdFALSE` u c b lp lch òinh thc ng thi.
  2. **Counting Semaphore**: Khi to vi dung lng ≥ 2. Tòc v server s gi `xSemaphoreGive()` hai ln liển tip cp 2 token cho c 2 tòc v ang ch.
  3. **Direct Task Notifications**: Tòc v server lu gi task handle ca c 2 tòc v vị ln lt gi `xTaskNotifyGive(task1)` vị `xTaskNotifyGive(task2)`.

Cóu hi 5: Vơ sao millis() - connect_start_ms > 10000 vn ững khi millis() b trịn sau khong 49 ngịy?

Tr li:

- Trong mũi trng C/C++ trổn nn tng vi iu khin ESP32-S3, c giò tr tr v ca hịm `millis()` vị bin lu mc thi gian `connect_start_ms` u c nh ngha vi kiu d liu s nguyổn khũng du 32-bit (`uint32_t`). Di giò tr ca kiu niy lị t 0 n $2^{32} - 1$ (tc 0 n 4.294.967.295 ms, tng ng khong 49, 71 ngịy).
- Theo chun ngũn ng C/C++ (C++ Standard Draft Section on Unsigned Arithmetic), còc phỗp toòn s hc i vi s nguyổn khũng du c bo m thc hin theo quy tc modulo 2^{32} (s hc bứ hai khũng góy ra hin tng undefined behavior).
- Khi `millis()` vt qua ngng cc i vị b trịn (rollover) tr v 0, phỗp tr khũng du `(millis() - connect_start_ms)` vn cho ra kt qu delta thi gian hoịn toịn chờnh xòc.
- **Chng minh toòn hc**:
  - Gi s `connect_start_ms` c ghi li ngay trc thi im trịn: $connect_start_ms = 4.294.967.290$ (tc $2^{32} - 6$).
  - Sau 10 gióy (10.000 ms), bin m ca h thng tng lổn, vt qua mc trịn 0 vị t giò tr: $millis() = 9.994$.
  - Khi thc hin phỗp tr s hc khũng du:

$$\begin{aligned} \text{diff} &= (\text{uint32_t})(millis() - connect_start_ms) \\ &= (9.994 - (2^{32} - 6)) \pmod{2^{32}} \\ &= 9.994 + 6 = 10.000 \text{ ms} \end{aligned}$$

  - Giò tr diff thu c lị 10.000 ms, chờnh xòc tuyt i vi khong thi gian thc t õ trũi qua!
- Do ú, phỗp so sònh `(millis() - connect_start_ms > 10000)` luũn hot ng n nh vị hoịn toịn min nhim vi s c trịn s `millis()`.

4 Khai Bòo S Dng Cũng C AI vị Bng Kim Tra Hoịn Thịnh

4.1 Khai bòo s dng AI (AI Usage Disclosure)

Trong bịi thc hịnh s 4, còc cũng c tr lỳ trờ tu nhón to (AI Assistant: Claude 3.5 Sonnet / Antigravity Agent) õ c sinh viổn khai thòc cú tròch nhim nhm h tr thit k kin trữc phn mm cho hai bịi tp m (Bịi 4 vị Bịi 5):

1. **Bịi tp 4**: Khi to ỳ tng s dng ch kỗp `WIFI_AP_STA` gi Access Point hot ng, ng thi xóy dng mũ hnh Web Polling bt ng b qua endpoint `/status`. Sinh viổn õ phòt hin vị khc phc li nghn Web Server (blocking wait) trong xut s khi ca AI.
2. **Bịi tp 5**: xut mũ hnh Exponential Back-off khi mt kt ni MQTT Broker vị thit k c ch cht trng thòi **State Change Latch** ngn chn spam tin nhn bòo ng. Toịn b mõ ngun õ c sinh viổn rị soòt, tòi cu trữc vị xòc thc thc nghim thịnh cũng trổn Kit YoloUNO.

4.2 Danh mc kim tra trc khi np bịi (Submission Checklist)

Mc	Ni dung yổu cu kim tra	Tơnh trng
☐	Toịn b 4 thay i FIX vị nhim v B6 trong `mainserver.cpp` hoịn tt	**Õ XONG**
☐	Vt qua 6 checkpoint thc nghim D1–D6 vị nhònh li timeout 10 gióy	**Õ XONG**
☐	B lc Moving Average 10 mu kốm Mutex bo v hot ng chờnh xòc (Bịi 1)	**Õ XONG**
☐	Giao din i mịu, icon cnh bòo vị nhõn trng thòi nhit trổn Web (Bịi 2)	**Õ XONG**
☐	Tờnh toòn mc m cú Hysteresis 1% vị cht log Serial trổn ESP32 (Bịi 3)	**Õ XONG**
☐	Gi AP hot ng vị hin th trng thòi kt ni thi gian thc trổn Web (Bịi 4)	**Õ XONG**
☐	Gi Telemetry vị Bòo ng khn cp lổn CoreIOT khi nhn Semaphore (Bịi 5)	**Õ XONG**
☐	Tr li y , chi tit vị chờnh xòc 5 cóu hi ũn tp lỳ thuyt	**Õ XONG**
☐	Project PlatformIO c biổn dch thịnh cũng 0 li vị xut PDF bòo còo hoịn chnh	**Õ XONG**

Bng 4: Bng kim tra danh mc hoịn thịnh trc khi xut bòo còo

Tịi liu

[1] CoreIOT Documentation. (2024). *CoreIOT / ThingsBoard Platform Architecture and APIs*.

[2] Espressif Systems. (2023). *ESP32-S3 Series SoC Technical Reference Manual*.

[3] Real Time Engineers Ltd. (2024). *FreeRTOS Kernel Developer Guide*.

[4] Khoa KH&KT Mòy tònh - H Bòch Khoa HQG-HCM. (2026). *Tịi liu hng dn thc hịnh IoT trổn YoloUNO (ESP32-S3)*.